Matemática financiera

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular el interés simple y el interés compuesto
- Entender la TAE y comparar productos de ahorro y préstamos
- Analizar el coste real de pagar a plazos, las tarjetas y los préstamos rápidos
- Despejar el capital, el tipo o el tiempo en la fórmula del interés
- Pasar de un tipo nominal (TIN) a la TAE
- Entender una nómina y hacer un presupuesto personal

Para pensar

Si ahorras 1.000 € al 5 % anual durante 30 años sin tocar los intereses, ¿cuánto tendrás: 2.500 € o más de 4.000 €?

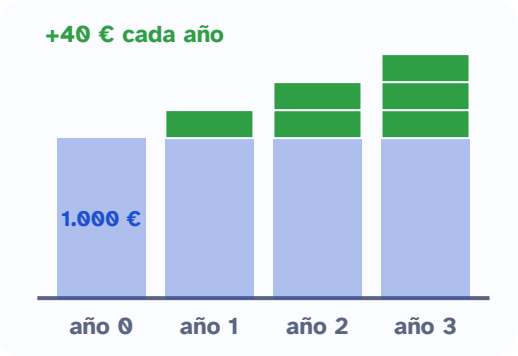
Explicación

Interés simple

El banco paga intereses solo sobre el **capital inicial** C, cada año la misma cantidad:

$$I = C \cdot r \cdot t$$

1.000 € al 4 % durante 3 años: $I = 1.000 \cdot 0{,}04 \cdot 3 = 120$ €. Se usa en operaciones cortas.



Despejar en la fórmula del interés simple

En $I = C \cdot r \cdot t$ hay cuatro datos. Si conocemos tres, despejamos el cuarto (con r en tanto por uno):

- Capital: $C = I / (r \cdot t)$.
- Tipo: $r = I / (C \cdot t)$.
- Tiempo: $t = I / (C \cdot r)$.

Si el tiempo viene en meses, se divide entre 12; si viene en días, entre 360 (año comercial) o 365.

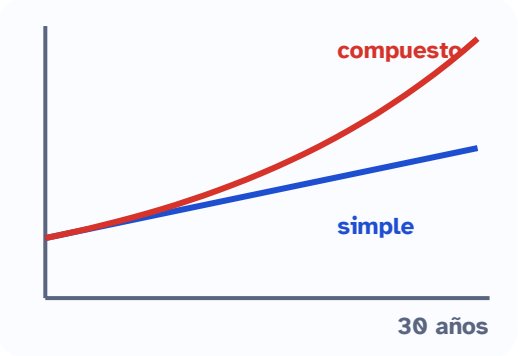
undefined

Interés compuesto

Los intereses se suman al capital y al año siguiente también producen intereses:

$$C_{final} = C \cdot (1 + r)^t$$

1.000 € al 4 % durante 3 años: $1.000 \cdot 1{,}04^3 = 1.124{,}86$ €. Es casi lo mismo al principio, pero con muchos años la diferencia es enorme.



Simple frente a compuesto, año a año

Con 1.000 € al 10 % (un tipo alto para que se vea bien la diferencia):

Año	Simple	Compuesto
0	1.000 €	1.000 €
1	1.100 €	1.100 €
2	1.200 €	1.210 €
5	1.500 €	1.610,51 €
10	2.000 €	2.593,74 €
20	3.000 €	6.727,50 €

El interés simple crece en línea recta; el compuesto, cada vez más deprisa: es un crecimiento **exponencial**.

undefined

La regla del 72

¿Cuánto tarda un capital en **duplicarse** con interés compuesto? Una aproximación muy útil: divide 72 entre el tipo de interés. Al 6 %, unos 72 / 6 = 12

años ($1{,}06^{12} = 2{,}01$). Al 3 %, unos 24 años. La misma regla sirve para la inflación: con precios que suben un 4 % al año, se duplican en unos 18 años.

undefined

La TAE: comparar ofertas

Los bancos pueden pagar intereses cada mes, cada trimestre… Para comparar, se usa la **TAE** (tasa anual equivalente): el interés real en un año, incluyendo comisiones. Entre dos depósitos, conviene el de **TAE mayor**; entre dos préstamos, el de **TAE menor**.



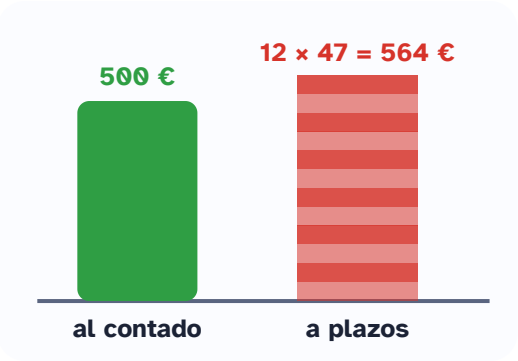
Capitalización en periodos más cortos: TIN y TAE

Muchos productos dan un **TIN** (tipo de interés nominal) anual, pero pagan los intereses cada mes. Entonces se usa el tipo mensual TIN / 12 y el número de meses: $C_{final} = C \cdot (1 + TIN/12)^{n}$. La **TAE** es lo que de verdad se gana en un año: $TAE = (1 + TIN/12)^{12} - 1$. Con un TIN del 6 % mensual, $TAE = 1{,}005^{12} - 1 = 0{,}0617$, es decir, un 6,17 %. En los préstamos, la TAE incluye además las comisiones, por eso sirve para comparar ofertas.

undefined

Préstamos y compras a plazos

Pagar a plazos casi siempre cuesta **más**: una consola de 500 € en 12 cuotas de 47 € cuesta en total 564 € (64 € de intereses). Los **préstamos rápidos** y el pago aplazado de las tarjetas pueden tener TAE superiores al 20 %. Antes de firmar, multiplica la cuota por el número de plazos.



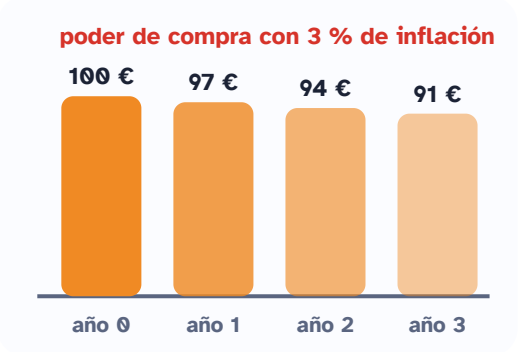
La nómina: sueldo bruto y neto

El **sueldo bruto** es lo que la empresa paga por tu trabajo. De él se descuentan la **cotización a la Seguridad Social** (que paga las pensiones, el paro y la sanidad) y la **retención del IRPF** (un adelanto del impuesto sobre la renta, mayor cuanto más se gana). Lo que llega a tu cuenta es el sueldo neto. Por ejemplo, con un bruto de 1.500 € al mes, una cotización del 6,5 % (97,50 €) y una retención del 10 % (150 €), el neto sería 1.500 − 97,50 − 150 = 1.252,50 €. Los porcentajes reales cambian según el año y la situación de cada persona.

undefined

Inflación y ahorro

La **inflación** es la subida general de los precios. Si los precios suben un 3 % al año y tu dinero está quieto, cada año compras menos. Por eso se dice que el dinero «pierde valor». Ahorrar con un interés al menos igual a la inflación mantiene tu poder de compra.



Hacer un presupuesto personal

Un **presupuesto** compara ingresos y gastos de un mes. Una guía sencilla es la regla 50/30/20: el 50 % para necesidades (vivienda, comida, transporte), el 30 % para deseos (ocio, ropa, caprichos) y el 20 % para ahorro. Con 1.250 € netos: 625 € de necesidades, 375 € de deseos y 250 € de ahorro. Apuntar los gastos durante un mes ayuda a descubrir en qué se va el dinero.

undefined

Fórmulas para tus finanzas

Interés simple	$I = C \cdot r \cdot t$
Interés compuesto	$C_{final} = C \cdot (1 + r)^t$
Coste a plazos	total = cuota · número de cuotas
Regla del 72	años para duplicar ≈ 72 / interés %

Ejercicios

1. **Calcula el interés que producen 3.000 € al 2,5 % de interés simple durante 4 años, y el capital final.**

2. **¿En cuánto se convierten 2.000 € al 5 % de interés compuesto en 2 años?**

3. **Compara el interés simple y el compuesto de 10.000 € al 3 % durante 5 años.**

4. **¿Qué capital hay que invertir al 4 % de interés simple para ganar 240 € en 3 años?**

5. **¿A qué tipo de interés simple 1.500 € generan 90 € en 2 años?**

6. **Un depósito ofrece un TIN del 6 % con pago mensual de intereses. ¿Cuál es su TAE?**

7. **Con la regla del 72, ¿en cuántos años se duplica un capital al 8 % compuesto? Compruébalo.**

8. **Una bici cuesta 25 € más un 4 % de inflación al año. ¿Cuánto costará dentro de 2 años?**

9. **Una consola cuesta 300 € al contado o 12 cuotas de 28 €. ¿Cuánto se paga de más?**

10. **Con un sueldo neto de 1.400 € y la regla 50/30/20, ¿cuánto se dedica a cada parte?**

Practica

1. **Interés simple de 2.000 € al 3 % durante 2 años:**
   - **A)** 120 €
   - **B)** 60 €
   - **C)** 1.200 €
2. **1.000 € al 10 % compuesto durante 2 años se convierten en…**
   - **A)** 1.200 €
   - **B)** 1.210 €
   - **C)** 1.100 €
3. **Para un préstamo conviene la TAE…**
   - **A)** más alta
   - **B)** más baja
   - **C)** da igual
4. **Un móvil cuesta 300 € o 10 cuotas de 33 €. ¿Cuánto pagas de más a plazos?**
   - **A)** 30 €
   - **B)** 33 €
   - **C)** 3 €
5. **Con inflación, el dinero guardado en casa…**
   - **A)** gana valor
   - **B)** pierde poder de compra
   - **C)** no cambia
6. **1.000 € al 10 % de interés compuesto durante 2 años se convierten en…**
   - **A)** 1.200 €
   - **B)** 1.210 €
   - **C)** 1.100 €
7. **Según la regla del 72, al 6 % un capital se duplica en unos…**
   - **A)** 12 años
   - **B)** 6 años
   - **C)** 72 años
8. **Para comparar dos préstamos lo mejor es mirar…**

A) el TIN
B) la TAE
C) la cuota

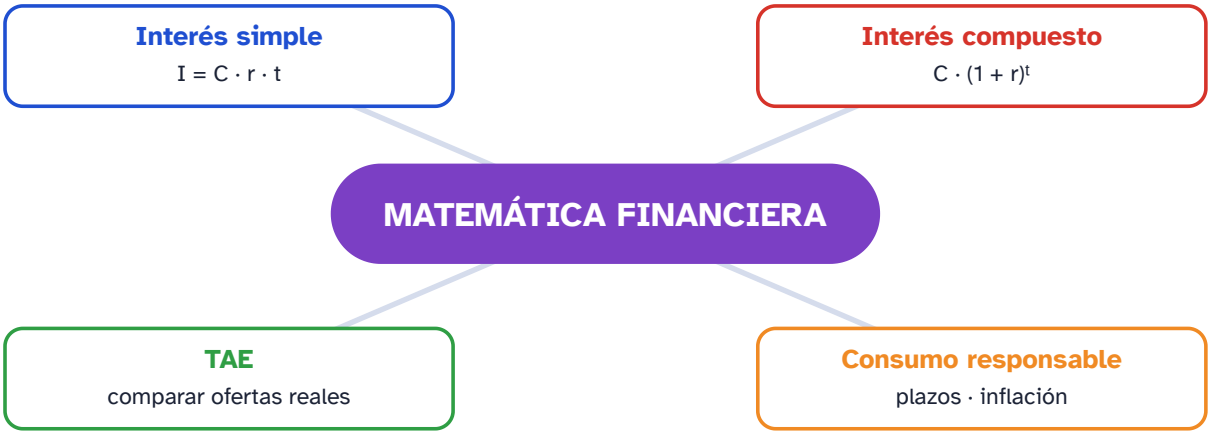
9. **Si la inflación es mayor que el interés de tu cuenta, tu poder de compra…**
   A) sube
   B) baja
   C) no cambia

10. **En el interés simple, los intereses de cada año…**
    A) son siempre iguales
    B) crecen cada año
    C) bajan cada año

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre interés simple y compuesto; Para qué sirve la TAE; Cómo calcular cuánto cuesta de verdad comprar a plazos; Qué es la inflación y cómo afecta a tus ahorros.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fórmula del interés simple

$I = C \cdot r \cdot t$

Fórmula del interés compuesto

$C_{final} = C \cdot (1 + r)^t$

¿Qué es la TAE?

El coste o rendimiento real en un año, con comisiones incluidas.

Regla del 72

Años para duplicar ≈ 72 / tipo de interés.

Inflación

Subida general de precios; reduce lo que puedes comprar con tu dinero.

Regla del 72

72 / tipo de interés ≈ años que tarda un capital en duplicarse.

TIN y TAE

TIN: tipo nominal. TAE: lo que de verdad se gana o se paga en un año.

Sueldo neto

El bruto menos la Seguridad Social y la retención del IRPF.

Soluciones

1. **A)** $2.000 \cdot 0{,}03 \cdot 2 = 120$ €.
2. **B)** $1.000 \cdot 1{,}1^2 = 1.210$ €.
3. **B)** Una TAE menor significa pagar menos intereses.
4. **A)** $330 - 300 = 30$ €.
5. **B)** Los precios suben y compras menos con lo mismo.
6. **B)** $1.000 \cdot 1{,}1^2 = 1.210$ €.
7. **A)** $72 / 6 = 12$.
8. **B)** La TAE incluye la frecuencia de pago y las comisiones.
9. **B)** Los precios suben más deprisa que tu dinero.
10. **A)** Se calculan siempre sobre el capital inicial.

Soluciones de los ejercicios

1. $I = 3.000 \cdot 0{,}025 \cdot 4 = 300$ €. Capital final: 3.300 €.
2. $2.000 \cdot 1{,}05^2 = 2.000 \cdot 1{,}1025 = 2.205$ €.
3. Simple: $10.000 \cdot 0{,}03 \cdot 5 = 1.500$ €. Compuesto: $10.000 \cdot 1{,}03^5 - 10.000 \approx 11.592{,}74 - 10.000 = 1.592{,}74$ €. El compuesto da 92,74 € más.
4. $C = I / (r \cdot t) = 240 / (0{,}04 \cdot 3) = 240 / 0{,}12 = 2.000$ €.
5. $r = I / (C \cdot t) = 90 / (1.500 \cdot 2) = 0{,}03$, es decir, un 3 %.
6. $TAE = (1 + 0{,}06/12)^{12} - 1 = 1{,}005^{12} - 1 \approx 0{,}0617$, un 6,17 %.
7. $72 / 8 = 9$ años. Comprobación: $1{,}08^9 \approx 1{,}999$, prácticamente el doble.
8. $25 \cdot 1{,}04^2 = 25 \cdot 1{,}0816 = 27{,}04$ €.
9. $12 \cdot 28 = 336$ €; se pagan 36 € más, un 12 % del precio.
10. Necesidades: 700 €. Deseos: 420 €. Ahorro: 280 €.